

Модуль 1:

1. Погрешность вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел.

Точность полученного в результате вычисления результата определяется погрешностью вычислений. Различают два вида погрешностей – абсолютную и относительную.

Абсолютная погрешность некоторого числа равна разности между его истинным значением и приближенным значением, полученным в результате вычисления или измерения:

$$\Delta x = x - a \quad (\text{A.1})$$

где a – приближенное значение числа x .

Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к приближенному значению числа:

$$\delta x = \Delta x / x \quad (\text{A.2})$$

Истинное значение величины x обычно неизвестно. Имеется лишь приближенное значение a и нужно найти его предельную погрешность Δa . В дальнейшем значение Δa принимается в качестве абсолютной погрешности приближенного числа a . Тогда истинное значение x находится в интервале $a \pm \Delta a$.

Округление — замена числа на его приближённое значение (с определённой точностью), записанное с меньшим количеством значащих цифр.

2. Приближённые числа. Правила записи приближённых чисел.

На практике часто приходится иметь дело с числами, которые выражают истинную величину не точно, а приблизительно. Такие числа называются *приближенными*.

Обозначим точное числовое значение некоторой величины a , приближённое числовое значение этой же величины a^* . Тогда $a \approx a^*$

Для каждого приближенного числа обязательно указывается его погрешность. Запись вида

$$a = a^* \pm \Delta (a^*)$$

означает, что a^* является приближенным значением числа a с абсолютной погрешностью $\Delta (a^*)$. Если же a^* является приближенным значением числа a с относительной погрешностью $\delta(a^*)$, то пишут так:

$$a = a^* (1 \pm \delta (a^*))$$

3. Понятие значащей цифры и верной значащей цифры приближённого числа.

В десятичной записи числа *значащей цифрой* называется любая цифра не равная нулю. Нуль считается значащей цифрой, если он расположен между значащими цифрами или стоит правее всех значащих

Значащая цифра называется **верной в широком смысле** если абсолютная погрешность числа не превосходит одной единицы разряда, соответствующего этой цифре.

Значащая цифра называется **верной в узком смысле** если абсолютная погрешность числа не превосходит половины единицы разряда, соответствующего этой цифре. В противном случае цифра считается **сомнительной**.

4. Понятие устойчивости вычислительной задачи.

Под устойчивостью (неустойчивостью) вычислительной задачи понимается то, что малые ошибки, возникающие в процессе счета (или внесенные с входными данными), при последующих расчетах уменьшаются (возрастают).

5. Основные понятия элементарной теории погрешностей. Погрешности арифметических операций над приближёнными числами: теорема об абсолютной погрешности алгебраической суммы.

(1 вопрос +) Абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких приближенных чисел не превышает суммы абсолютных погрешностей этих чисел.

6. Основные понятия элементарной теории погрешностей. Теорема об относительной погрешности алгебраической суммы.

(1 вопрос +) Если все слагаемые в сумме имеют один и тот же знак, то предельная относительная погрешность суммы не превышает наибольшей из предельных относительных погрешностей слагаемых.

7. Теорема об относительной погрешности произведения и частного.

Предельная относительная погрешность произведения $u = x \cdot y$ приближенных чисел, отличных от нуля, равна сумме предельных относительных погрешностей сомножителей

Относительная погрешность частного не превышает суммы относительных погрешностей делимого и делителя.

8. Погрешность функции одной переменной.

Предельная абсолютная погрешность вычисления функции одной переменной равна произведению абсолютной величины ее производной на предельную абсолютную погрешность аргумента.

9. Задача интерполяции

Одним из типов точечной аппроксимации является интерполирование, которое заключается в следующем:

$f(x)$ – интерп. ф. $\varphi(x) = P_m(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$\varphi(x)$ в узлах сетки $\varphi(x_i) = f(x_i)$, x_i в данном случае – узлы интерполирования.

13. Теорема о существовании и единственности интерполяционного многочлена заданной степени.

Пусть заданы узлы $x_0, x_1, \dots, x_n$, среди которых нет совпадающих, и зн. $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$. Существует один, и только один многочлен $P_n(x) = P_n(x, f, x_0, x_1, \dots, x_n)$ степени $\leq n$, принимающий в заданных узлах x_k значения $f(x_k)$

14. Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа.

$P_n(x) = f(x_0) \cdot l_0(x) + f(x_1) \cdot l_1(x) + \dots + f(x_n) \cdot l_n(x)$,

где l_i :

$$L_i(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

15. Интерполяционный многочлен в форме Ньютона.

$$P_n(x) = y_0 + (x - x_0) f(x_0, x_1) + (x - x_0)(x - x_1) f(x_0, x_1, x_2) + \dots \\ \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) f(x_0, x_1, \dots, x_n),$$

Где :

$$f(x_i, x_j) = \frac{f_i - f_j}{x_i - x_j}; \\ f(x_i, x_j, x_k) = \frac{f(x_i, x_j) - f(x_j, x_k)}{x_i - x_k}.$$

$$f(x_i, x_j, x_k, \dots, x_{n-1}, x_n) = \\ = \frac{f(x_i, x_j, x_k, \dots, x_{n-1}) - f(x_j, x_k, \dots, x_n)}{x_i - x_n}. \quad (2.10)$$

16. Метод наименьших квадратов.

Пусть неизвестная функция задана таблично. Будем считать, что точки (x_i, y_i) получены вблизи кривой $Y = \varphi(a_1, a_2, \dots, a_m, x)$

$(y_i - Y_i) \neq 0$

$Y_i = \varphi(a_1, \dots, a_m, x)$

$|y_i - Y_i| \rightarrow 0$ – отклонение

Подберем параметры $a_1, a_2, \dots, a_m$ так, чтобы сумма квадратов отклонений была наименьшей. В этом состоит сущность метода наименьших квадратов

$$F(a_1, a_2, \dots, a_m) = \sum_{i=1}^n (y_i - Y_i)^2$$

$$F(a_1, a_2, \dots, a_m) = \sum_{i=1}^n (y_i - \varphi(a_1, a_2, \dots, a_m, x_i))^2$$

$$F(a_1, \dots, a_m) \geq 0$$

Причем a_i – любые действительные значения, значит F имеет минимум

$$\frac{\partial F}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \varphi(a_1, \dots, a_m, x_i)) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial a_1} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_2} = 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \varphi(a_1, \dots, a_m, x_i)) \frac{\partial \varphi}{\partial a_2} = 0$$

$$\dots$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_m} = 2 \sum_{i=1}^n (\dots) \frac{\partial \varphi}{\partial a_m} = 0$$

Получим систему m уравнений с m неизвестными $a_1, a_2, \dots, a_m$. Решим систему, определим a_i , а значит найдем функцию $Y = \varphi(x, a_1, a_2, \dots, a_m)$

Модуль 2:

1. Методы численного дифференцирования. Конечные разности. Правая, левая, центральная конечная разности.

Метод Эйлера – одноступенчатый метод, каждая следующая точка находится только на основе предыдущей точки

1. задать шаг h и отрезок дифференцирования $[a, b]$
2. задать начальные условия $y(x_0) = y_0$
3. Нахождение следующей точки: 1. $y[i+1] = y[i] + h \cdot f(x[i], y[i])$ 2. $x[i+1] = x[i] + h$;

Модифицированный метод Эйлера Метод использует промежуточную точку на половинном шаге и вторую производную $y'' = f'(x, y)$. При этом погрешность вычислений уменьшается

Алгоритм Модифицированного метода Эйлера 1-2 аналогичны

3. Нахождение точек: $x^* = x[i] + h/2$; $y^* = y[i] + h/2 \cdot f'(x[i], y[i])$ $y[i+1] = y[i] + h \cdot f(x^*, y^*)$ $x[i+1] = x[i] + h$

Усовершенствованный метод Эйлера Метод использует коррекцию без использования половинного шага. Коррекция на шаге h за счет второй производной $y'' = f'(x, y)$

Алгоритм усовершенствованного метода Эйлера • 1-2 аналогичны

- Нахождение точек: $y^* = y[i] + h \cdot f'(x[i], y[i])$ $x[i+1] = x[i] + h$ $y[i+1] = y[i] + h \cdot (f(x[i], y[i]) + f(x[i+1], y^*)) / 2$

Алгоритм метод Рунге-Кутты

- 1-2 аналогичны $k_1 = f(x[i], y[i])$ $k_2 = f(x[i] + h/2, y[i] + k_1/2)$ $k_3 = f(x[i] + h/2, y[i] + k_2/2)$ $k_4 = f(x[i] + h, y[i] + k_3)$ $y[i+1] = y[i] + h \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4) / 6$ $x[i+1] = x[i] + h$

КОНЕЧНЫЕ РАЗНОСТИ. Исчисление конечных разностей связано с изучением свойств и применений разностей между соседними членами какой-нибудь последовательности или между значениями функции в

точках, расположенных с постоянным интервалом в некотором пространстве. Слово «конечные» используется здесь в несколько устаревшем смысле «не бесконечно малые», т.е. не связанные с предельными переходами. Поскольку дифференциальное исчисление занимается изучением пределов разностей, а исчисление конечных разностей – самими разностями, то естественно, что между этими двумя теориями существуют много параллелей. Исчисления конечных разностей используются при интерполяции в математических таблицах, при суммировании числовых рядов, при вычислении интегралов и дифференцировании функций. Разности встречаются также в любой ситуации, когда надо описать поведение объекта, который испытывает воздействие меняющихся условий на определенном расстоянии (во времени и в пространстве). Например, термостату требуется значительное время, чтобы отреагировать на изменение температуры, поэтому он реагирует не на текущую температуру, а на ту, что была минуту назад. Другой пример: автомашиной управляет водитель, которому требуется какое-то время, чтобы отреагировать на возникшую на дороге ситуацию.

Под конечной разностью первого порядка функции $f(x)$ принято понимать величину

$$(1) \quad \Delta f(x) = f(x+d) - f(x),$$

где d – некоторая постоянная, которую часто, но не всегда, принимают равной 1. Разность второго порядка обозначается $\Delta^2 f$ и представляет собой разность разностей, т.е.

$$(2) \quad \begin{aligned} \Delta^2 f(x) &= \Delta[\Delta f(x)] = \Delta f(x+d) - \Delta f(x) = \\ &= f(x+2d) - 2f(x+d) + f(x). \end{aligned}$$

Продолжив этот процесс, мы получим разности более высоких порядков $\Delta^3 f(x)$, $\Delta^4 f(x)$, ...□.

Данные выше определения можно также применить к членам любых последовательностей величин, например, к последовательности

3, 6, 11, 18, 27, 38,

Первые разности равны

6 – 3, 11 – 6, 18 – 11, 27 – 18, 38 – 27, ...,

т.е.

3, 5, 7, 9, 11, ...;

разности второго порядка постоянны и равны 2.

В общем виде такие последовательности можно записать как

$$(3) \quad u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots,$$

где разности первого, второго и т.д. порядков определяются выражениями

$$(4) \quad \begin{aligned} \Delta u_n &= u_{n+1} - u_n, \\ \Delta^2 u_n &= (u_{n+2} - u_{n+1}) - (u_{n+1} - u_n) = u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n, \end{aligned}$$

а n может принимать любое допустимое для индекса значение.

В некоторых приложениях используются последовательности вида

$$(5) \quad u_a, u_b, u_c, \dots, \quad a > b > c > \dots,$$

где индексы могут принимать любые убывающие значения. В этом случае

вместо символа Δ используется символ Δ «разделенной разности».

Разделенные разности первого и второго порядков определяются следующим образом:

$$(6) \quad \begin{aligned} \Delta_{ab} u_a &= \frac{u_a - u_b}{a - b} = \frac{u_a}{a - b} + \frac{u_b}{b - a}, \\ \Delta_{abc}^2 u_a &= \frac{u_a}{(a - b)(a - c)} + \frac{u_b}{(b - c)(b - a)} + \frac{u_c}{(c - a)(c - b)}. \end{aligned}$$

Помимо уже названных выше приложений, исчисление конечных разностей используется в страховании, теории вероятностей и статистике. В последние годы с изобретением быстродействующих компьютеров конечные разности стали все более широко применяться при решении дифференциальных уравнений, обыкновенных и в частных производных, многие из которых ранее было невозможно решить другими математическими методами.

– Левая конечная разность	$P'(t_i) \approx \frac{P_i - P_{i-1}}{\ln t_i - \ln t_{i-1}},$
– Правая конечная разность	$P'(t_i) \approx \frac{P_{i+1} - P_i}{\ln t_{i+1} - \ln t_i},$
– Центральная конечная разность	$P'(t_i) \approx \frac{P_{i+1} - P_{i-1}}{\ln t_{i+1} - \ln t_{i-1}},$

2. Методы численного интегрирования. Квадратурная формула.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Численные методы интегрирования

Численное интегрирование - вычисление значения определённого интеграла.

Методы численного интегрирования:

- Метод прямоугольников
- Метод трапеций
- Метод парабол (Метод Симпсона)



Метод Гаусса

Квадратурная формула Гаусса

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$
$$x_i = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} \xi_i$$

ξ_i – относительные координаты узлов;

w_i – весовые коэффициенты.

Значения ξ_i и w_i подбираются так, чтобы формула была точна для всех многочленов степени $2n - 1$.

Квадратурная формула Гаусса обеспечивает очень высокую точность при небольшом числе узлов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB

3.Методы численного интегрирования. Формула прямоугольников (правых, левых, центральных).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

4.Методы численного интегрирования. Формулы трапеций.

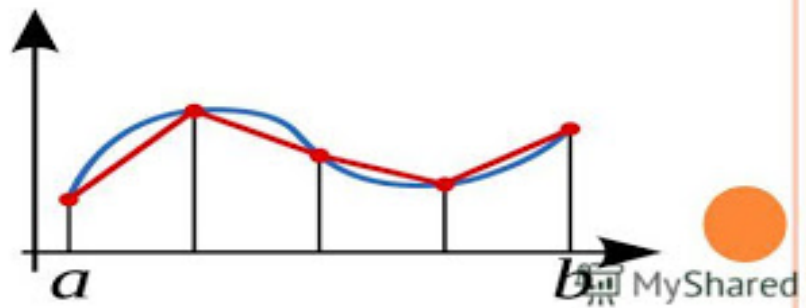
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9

Метод трапеций

Метод трапеций — метод численного интегрирования функции одной переменной, заключающийся в замене на каждом элементарном отрезке подынтегральной функции на многочлен первой степени, то есть линейную функцию.

$$I_i \approx \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} (x_i - x_{i-1}) \quad \text{- площадь трапеции на каждом отрезке;}$$

$$I \approx h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right), \quad \text{- полная формула площади трапеций}$$



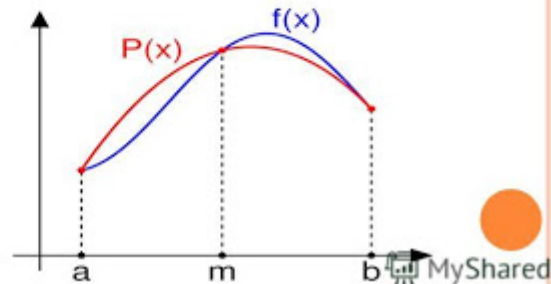
5. Методы численного интегрирования. Метод Симпсона (формула парабол).

Метод парабол (метод Симпсона)

Формулой Симпсона называется интеграл от интерполяционного многочлена второй степени на отрезке:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b p_2(x)dx = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right),$$

Суть приёма заключается в приближении подынтегральной функции на отрезке интерполяционным многочленом второй степени, то есть приближение графика функции на отрезке параболой.



Метод Симпсона (парабол)

Количество интервалов $n = 2m$

Площадь параболы $s_i = \frac{h}{3} (y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i})$

Формула Симпсона

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 4y_{2m-1} + y_{2m})$$

Точность интегрирования $\varepsilon \approx h^3 \div h^4$

6. Методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод Эйлера.

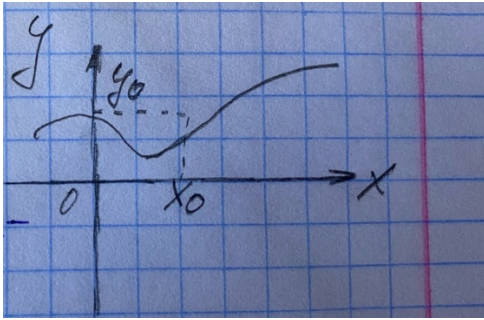
Рассмотрим задачу Коши для ДУ 1-го порядка:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Необходимо найти функцию $\varphi(x); y' = f(x, y)$

$\varphi(x, c)$ – множество решений /общие решения

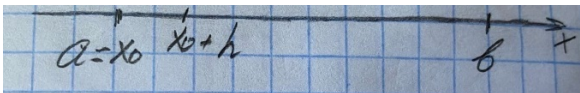
$$y'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



$$y' = \frac{dy}{dx} \approx \frac{y(x+h) - y(x)}{h}, h > 0, h \rightarrow 0$$

$$\frac{dy}{dx} \approx \frac{y(x+h) - y(x)}{h} - \text{разностное отношение}$$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} \approx \frac{y(x+h) - y(x)}{h} \\ y(x_0) = y_0 [a; b] \end{cases} \approx f(x, y)$$

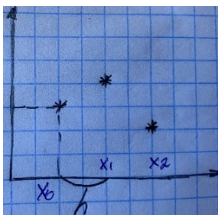


$$\frac{y(x_0 + h) - y(x_0)}{h} \approx f(x_0, y_0) - \text{начальные условия.}$$

$$y(x_0 + h) \approx y(x_0) + h * f(x_0, y_0) - \text{Метод Эйлера, где } x_0 + h = x_1$$

$$x_2 = x_1 + h; y(x_2) \approx y(x_1) + h * f(x_1, y_1)$$

$$x_n \rightarrow y(x_n)$$



Метод Эйлера относится к группе одношаговых методов, т.е. для вычисления y_{i+1} необходимо только найденное решение в предыдущей точке.

Метод называется сходящимся в точке X , если

$$|\tilde{y}_n - y_n| \rightarrow 0$$

$$h \rightarrow 0$$

$x_n = x$, где $\tilde{y}_n$ – приближенное значение, y_n – истинное значение

Метод имеет порядок точности p , если

$$|\tilde{y}_n - y_n| \leq M * h^p, M > 0, h > 0, h \rightarrow 0$$

Метод Эйлера имеет 1-ый порядок точности.

Структурограмма метода Эйлера:

Ввод x_0, y_0, h, n

$x := x_0; y := y_0$

Для i от 1

$$y = y + h * f(x, y)$$

$$x = x + h$$

Вывод x, y

До n .

7. Методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений.
Метод Рунге-Кутты.

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

Метод Эйлера и его различные варианты являются частным случаем методов 1-го и 2-го порядка, которые относятся к группе методов Рунге-кутта.

Такие методы для вычисления $y_{i+1}, i = 0, 1, \dots$, значение предыдущего y_i , а также значение правой части в отдельных точках на отрезке $[x_i; x_{i+1}]$.

Алгоритм метода Рунге-кутта:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_0 + 2k_1 + 2k_2 + k_3), i = 0, 1, \dots$$

Где:

$$k_0 = f(x_0, y_0)$$

$$k_1 = f\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{h * k_0}{2}\right)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{h * k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = f(x_i + h; y_i + h * k_2)$$

Суммарная погрешность данного метода $O(h^4)$;

$$h = x_i - x_{i-1}$$

Метод Рунге-кутта решения системы ДУ:

Рассмотрим систему ДУ 1-го порядка:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \varphi(x, y, z) \\ \frac{dz}{dx} = \Psi(x, y, z) \end{cases}$$

Начальные условия: $y(x_0) = y_0; z(x_0) = z_0$

Метод Рунге-кутта имеет вид:

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_0 + 2k_1 + 2k_2 + k_3) \\ z_{i+1} = z_i + \frac{h}{6}(l_0 + 2l_1 + 2l_2 + l_3) \end{cases}$$

$$k_0 = \varphi(x_i, y_i, z_i)$$

$$k_1 = \varphi\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{h * k_0}{2}, z_i + \frac{h * l_0}{2}\right)$$

$$k_2 = \varphi\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{h * k_1}{2}, z_i + \frac{h * l_1}{2}\right)$$

$$k_3 = \varphi(x_i + h; y_i + h * k_2, z_i + h * l_2)$$

$$l_0 = \Psi(x_i, y_i, z_i)$$

$$l_1 = \Psi\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{h * k_0}{2}, z_i + \frac{h * l_0}{2}\right)$$

$$l_2 = \Psi\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{h * k_1}{2}, z_i + \frac{h * l_1}{2}\right)$$

$$l_3 = \Psi(x_i + h; y_i + h * k_2, z_i + h * l_2)$$

8. Методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений.
Методы Адамса.

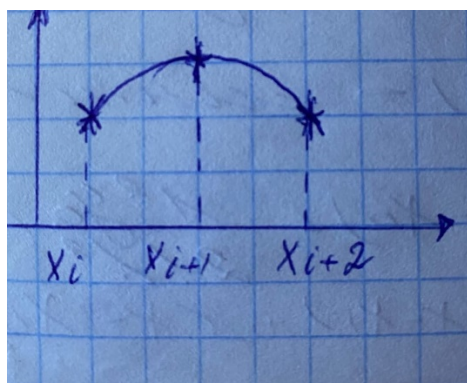
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \rightarrow dy = f(x, y)dx, [x_i; x_{i+1}]$$

$$y(x_0) = y_0$$

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} dy = y(x_{i+1}) - y(x_i) \approx y_{i+1} - y_i$$

$$y_{i+1} \approx y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} dx;$$

$P_{k-1}(x)$ – многочлен, аппроксимирующий $f(x, y)$ на $[x_i; x_{i+1}]$



Методы Адамса относятся к многошаговым методам, причем при $k=1$ будет метод Эйлера. Чаще всего в практических расчетах применяют метод

Адамаса 4-го порядка точности, который на каждом шаге использует результаты предыдущих четырех шагов.

Алгоритм метода Адамса:

Допустим, другими методами были вычислены значения в 4-х последовательных узлах $y_{i-3}, y_{i-2}, y_{i-1}, y_i$ и вычислены правые части $f_{i-3}, f_{i-2}, f_{i-1}, f_i$; $f_i = f(x_i, y_i)$

В качестве интерполяционного многочлена будет выступать многочлен 3-го порядка $P_3(x)$ – многочлен Ньютона

$$N = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2! h^2}(x - x_0)(x - x_1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n! h^n}(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$\text{Для метода Адамса } y_{i+1} = y_i + h * f_i + \frac{h^2}{2} \Delta f_i + \frac{5h^3}{12} \Delta^2 f_i + \frac{3h^4}{8} \Delta^3 f_i$$

$$\begin{cases} \Delta f_i = f_i - f_{i-1}; \\ \Delta^2 f_i = f_i - 2f_{i-1} + f_{i-2}; \\ \Delta^3 f_i = f_i - 3f_{i-1} + 3f_{i-2} - f_{i-3} \end{cases}$$

Если сравнить метод Адамса с методом Рунге-кутта той же точности, то необходимо отметить экономичность метода Адамса:

Для правой части метода Адамса вычисляется одно значение, а в методе Рунге-кутта-четыре значения. Но метода Адамса не удобен тем, что для начала расчета нужны y_1, y_2, y_3 - необходимо получить любым другим методом (например Рунге-кутта). Метод Адамса не позволяет изменить h (шаг) в процессе расчета.

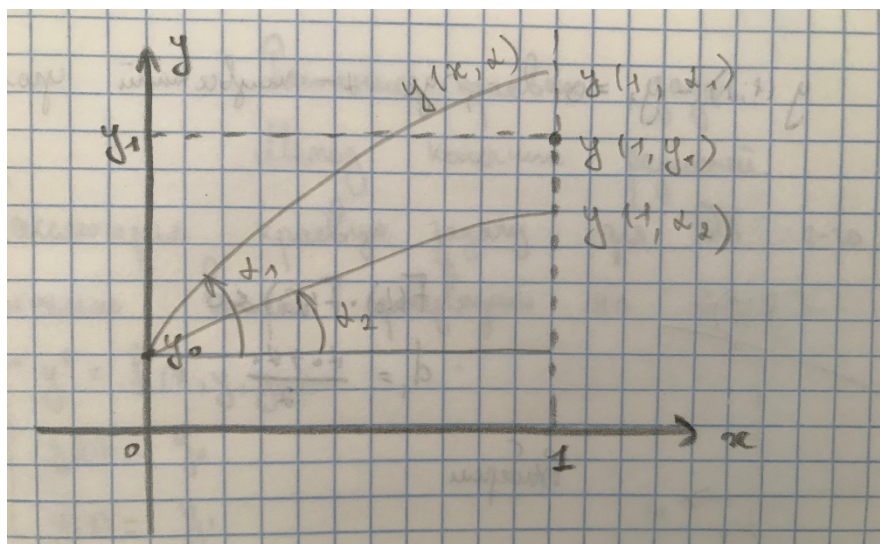
9.Методы решения краевых задач. Метод «стрельбы».

Рассмотрим задачу Коши:

$$(2) \begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = \operatorname{tg} \alpha \end{cases}$$

y_0 -ордината точки $(0; y_0)$, из которой выходит интегральная кривая, а α -угол наклона интегральной кривой к оси Ox

При фиксировании y_0 решение задачи (2) имеет вид: $y=y(x, \alpha)$



При $x=1$ решение $y=y(1, \alpha)$ зависит только от угла α

Переформируем (2) следующим образом (из Коши):

Найти такой угол $\alpha = \alpha^*$, при котором интегральная кривая выходит из точки $(0; y_0)$ под углом α^* и попадает в точку $(1, y_1)$

$$y_1 = y(1, \alpha)$$

Т.е. решение (2) свели к решению уравнения:

$$y(1, \alpha) = y_1$$



$$F(\alpha) = y(1, \alpha) - y_1 = 0$$

$$\alpha : F(\alpha) = 0 \text{ (найти такой } \alpha \text{)}$$

Задача (2) сведена к решению алгебраического уравнения. Уравнение может быть решено методами решения алгебраических уравнений:

1) метод деления отрезка пополам

2) метод хорд и т.д.

10. Методы решения краевых задач. Метод конечных разностей.

Рассмотрим краевую задачу для ДУ 2-го порядка, разрешимую относительно 2-ой производной на отрезке $[0;1]$:

$$(1) \begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(0) = y_0 \\ y(1) = y_1 \end{cases}$$

Разобьем отрезок $[0;1]$ на n равных частей точками:

$$x_i = i * h, i = 0 \dots n$$

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$x = x_0 + h, \Delta x = h$$

$$y'(x_0) \approx \frac{y(x_0 + h) - y(x_0)}{h}$$

Запишем производные в уравнение (1) конечно-разностными выражениями.

Получаем следующее:

$$h > 0 \quad \begin{array}{c} | \quad | \\ x_0 \quad x_0 + h \end{array}$$

$$h < 0 \quad \begin{array}{c} | \quad | \\ x_0 - h \quad x_0 \end{array}$$

$$(3) \begin{cases} y'(x_i) = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + o(n^2) \\ y''(x_i) = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + o(n^2) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y''(x_i) = f(x_i, y_i, y'_i) \\ y(0) = y_0 \\ y(1) = y_1 \end{cases}$$

Подставим (2) в (3), получим систему $n-1$ алгебраических уравнений, относительно значений сеточных функций $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$

$$y(0) = y_0$$

$$y(1) = y_n$$

Рассмотрим краевую задачу линейного ДУ 2-го порядка:

$$y''(x) - p(x) * y(x) = f(x)$$

$$P(x) > 0; x \in [0; 1]$$

$$\begin{cases} y(0) = A \\ y(1) = B \end{cases}$$

Разобьем отрезок от 0 до 1 точками:

$$x_i = i * h, i = 0 \dots n$$

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} \Rightarrow$$

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} - p(x_i) * y(x_i) = f(x_i)$$

$$\begin{cases} p(x_i) = p_i \\ y(x_i) = y_i \\ f(x_i) = f_i \end{cases}$$

Получим:

$$(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}) - h^2(p_i * y_i) = h^2 * f_i;$$

$$\begin{cases} y_{i-1} - (2 + h^2 * p_i) * y_i + y_{i+1} = h^2 * f_i; i = 1, 2, \dots, n-1 \\ y_0 = A - \text{граничные условия} \\ y_1 = B - \text{граничные условия} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_{i+1} \approx h^2 * f_i - y_{i-1} + (2 + h^2 * p_i) * y_i, i = 0; y_0$$

Иногда требуется знать $y_{i-1} = y(x_0 - h)$

Данный способ работает, когда отсутствует y'

Модуль 3. Методы минимизации унимодальных функций. Методы линейного программирования и градиентные методы.

1. Методы минимизации унимодальных функций: прямые методы (общая характеристика).

Методы, использующие только значения функции и не требующие вычисления ее производных, называются прямыми методами минимизации. Большое достоинство прямых методов в том, что от целевой функции не требуется дифференцируемости. Более того, она может быть не задана в аналитическом виде. Единственное, на чем основаны алгоритмы прямых методов минимизации, это возможность определения значений $f(x)$ в заданных точках.

2. Методы минимизации унимодальных функций: метод перебора.

Этот метод является простейшим из прямых методов и состоит в следующем. Разобьем отрезок $[a, b]$ на n равных частей точками деления $x_i = a + i(b-a)/n$, $i = 0, \dots, n$.

Вычислив значения $f(x)$ в точках x_i , посредством сравнения найдем точку x_m , $0 \leq m \leq n$, для которой $f(x_i) = \min_{0 \leq i \leq n} f(x_i)$

Далее положим $x^* \approx x_m$, $f^* \approx f(x_m)$

Необходимо отметить, что погрешность определения точки минимума x^* функции $f(x)$ методом перебора не превосходит величины $\varepsilon = (b-a)/n$

3. Методы минимизации унимодальных функций: метод поразрядного поиска.

Во-первых, если $f(x_i) \leq f(x_{i+1})$, то отпадает необходимость вычислять $f(x)$ в точках x_{i+2} , x_{i+3} и последующих, так как из унимодальности функции $f(x)$ следует, что $x^* \leq x_{i+1}$

Во-вторых, разумно было бы сначала определить отрезок, содержащий точку x^* , с небольшой точностью, а затем искать ее на этом отрезке с меньшим шагом дискретизаций, повышая точность.

Такая возможность реализована в методе поразрядного поиска, в котором перебор точек отрезка происходит сначала с шагом $\Delta = x_{i+1} - x_i > \varepsilon$ до тех пор, пока не выполнится условие $f(x_i) \leq f(x_{i+1})$ или пока очередная из этих точек не совпадет с концом отрезка. После этого шаг уменьшается и перебор точек с новым шагом производится в противоположном направлении до тех пор, пока значения $f(x)$ не перестанут уменьшаться или очередная точка не совпадет с концом отрезка и т.д. Процесс завершается, когда перебор в данном направлении закончен, а использованный при этом шаг дискретизации не превосходит ε .

Модуль 3.

~ 4. Общий вид задачи линейного программирования.

Задача лин. программирования состоит в изучении способов поиска наиб. или наим. значений при наличии лин. ограничений.

Функция, для которой определено наиб. или наим. значение наз. целевой функцией.

Совокупность значений переменных, при которых достигается наиб. или наим. значение, определяет оптимальный план. решений.

Любая другая совокупность значений, которые удовлетворяют ограничениям, определяет допустимый план или допустимые решения.

Т.о. задача лин. программирования:

$$(ЭЛП) \quad L = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n \rightarrow \begin{matrix} \max \\ (\min) \end{matrix}$$

Ограничения:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$$

5. Построение допустимого множества решений в двумерном случае (графический метод).

л 5. Построение допустимого множества решений в двумерном пространстве (графический метод).

Множество решений системы ограниченной задачи ЛП образует область допустимых решений (ДДР)

Графический метод решения задачи ЛП основывается на возможности графического изображения ДДР и нахождения среди них оптимального решения.

Двумерное пространство переменных:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - ? \quad ; \quad L = c_1 x_1 + c_2 x_2 \rightarrow \text{extr}$$

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 = (\leq, \geq) b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 = (\leq, \geq) b_2 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 = (\leq, \geq) b_m \end{cases}$$

Область решений лн. неравенства:

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 \leq b_i$$

является одна из полуплоскостей, на которые прямая делит всю координатную плоскость. Для того, чтобы определить, какая из двух координатных полуплоскостей является ОДР неравенства, достаточно координаты какой-либо точки, не лежащей на прямой, подставить в неравенство.

Решение системы ограничений есть пересечение полуплоскостей с границей прямой:

$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 = b_i$$

множеством решений ОДР.

Линией уровня называется прямая, на которой целевая функция задана принимает постоянное значение.

Семейство линий уровня исследуемой целевой функции: $h_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2$

или

L - парам. ф-ция с корн.
вектором $\bar{N}(c_1, c_2)$, который определяет
направление роста функции $L(x_1; x_2)$,
т.к. является её градиентом.

$$\bar{N} = \overrightarrow{\text{grad}} L = \left\{ \frac{\partial L}{\partial x_1}; \frac{\partial L}{\partial x_2} \right\} = \{c_1; c_2\}$$

6. Методы минимизации унимодальных функций: метод дихотомии.

Первый метод дихотомии (деления отрезка пополам)

Пусть $x_1 = (b+a-\delta)/2$ и $x_2 = (b+a+\delta)/2$, где $\delta > 0$ – малое число. При этом
отношение длин нового и исходного отрезков $\tau = (b-x_1)/(b-a) = (x_2-a)/(b-a)$
близко к $1/2$, этим и объясняется название метода.

Отметим, что для пробных x_1 и x_2 точек величина $\tau > 1/2$, поэтому
указанный выбор пробных точек объясняется стремлением обеспечить
максимально возможное относительное уменьшение отрезка на каждой
итерации поиска x^* .

В конце вычислений по методу дихотомии в качестве приближенного
значения x^* берут середину последнего из найденных отрезков $[a; b]$,
убедившись предварительно, что достигнуто неравенство $(b-a)/2 \leq \varepsilon$.

Приведем описание алгоритма метода деления отрезка пополам.

ШАГ 1. Вычислить $x_1 = (b+a-\delta)/2$ и $x_2 = (b+a+\delta)/2$. Вычислить $f(x_1)$ и $f(x_2)$.

ШАГ 2. Сравнить $f(x_1)$ и $f(x_2)$. Если $f(x_1) \leq f(x_2)$, то перейти к отрезку $[a; x_2]$, положив $b = x_2$, иначе – к отрезку $[x_1; b]$, положив $a = x_1$.

ШАГ 3. Найти достигнутую точность $\varepsilon_n = (b-a)/2$. Если $\varepsilon_n > \varepsilon$, то перейти к следующей итерации, вернувшись к шагу 1. Если $\varepsilon_n \leq \varepsilon$, то завершить поиск x^* , перейдя к шагу 4.

ШАГ 4. Положить $x^* \approx x_{\text{сред}} = (b-a)/2$.

Замечания:

1) Число выбирается из условия с учетом следующих соображений:

а) чем меньше δ , тем больше относительное уменьшение длины отрезка на каждой итерации, т.е. при уменьшении δ достигается более высокая скорость сходимости метода дихотомии;

б) при чрезмерно малом δ сравнение значений $f(x)$ в точках x_1 и x_2 , отличающихся на величину δ , становится затруднительным. Поэтому выбор δ должен быть согласован с точностью определения $f(x)$ и с количеством верных десятичных знаков при задании аргумента x .

2) Число итераций метода дихотомии n , необходимое для определения точки x^* с точностью ε , определяется неравенством

$$n \geq \log_2 (b-a-\delta)/(2\varepsilon-\delta).$$

Доказательство этого факта можно найти в [3].

2) Величина δ может быть выбрана достаточно малой, поэтому если пренебречь ею в выражении

$$n \geq \log_2 (b-a-\delta)/(2\varepsilon-\delta), \text{ получим } \varepsilon_n = (b-a)/2^{n+1}.$$

На каждой итерации метода дихотомии вычисляются два значения $f(x)$. Поэтому после N вычислений $f(x)$ производится $n = N/2$ итераций и достигается точность определения x^* :

$$\varepsilon(N) \approx \varepsilon N / 2 \approx (b-a) / 2^{(N+2)/2}.$$

Второй метод дихотомии (деления отрезка пополам)

Второй метод дихотомии использует на каждой итерации три пробные точки и обеспечивает последовательное уменьшение отрезка, содержащего x^* , ровно вдвое.

Разделим отрезок $[a; b]$ на четыре равные части пробными точками $x_i = a + i(b-a)/4$, $i = 1, 2, 3$. Сравним значения $f(x_1)$ и $f(x_2)$. Если $f(x_1) \leq f(x_2)$, то уменьшенный вдвое отрезок поиска точки найден x^* - это $[a; x_2]$. Если же $f(x_1) > f(x_2)$, то произведем еще одно сравнение значений $f(x)$: при $f(x_2) \leq f(x_3)$ перейдем к отрезку $[x_1; x_3]$, а в противном случае – к отрезку $[x_2; b]$.

Отметим, что каким бы ни оказался новый отрезок, одна из уже использованных пробных точек переходит на его середину, становясь новой точкой x_2 . Таким образом, для проведения следующей итерации на вновь полученном отрезке потребуется вычисление не более двух новых значений $f(x)$ (либо только в точке x_1 , либо еще и в точке x_3).

Описание алгоритм второго метода деления отрезка пополам.

ШАГ 1. Положить $x_2 = (a+b)/2$. Вычислить $f(x_2)$ и перейти к шагу 2.

ШАГ 2. Положить $x_1 = (a+x_2)/2$. Вычислить $f(x_1)$ и перейти к шагу 3.

ШАГ 3. Сравнить $f(x_1)$ и $f(x_2)$. Если $f(x_1) \leq f(x_2)$, то перейти к отрезку $[a; x_2]$, положив $b = x_2$, $x_2 = x_1$, $f(x_2) = f(x_1)$, и перейти к шагу 5, иначе – положить $x_3 = (x_2+b)/2$, вычислить $f(x_3)$ и перейти к шагу 4.

ШАГ 4. Сравнить $f(x_2)$ и $f(x_3)$. Если $f(x_2) \leq f(x_3)$, то перейти к отрезку $[x_1; x_3]$, положив $a = x_1$, $b = x_3$, иначе – продолжить поиск на отрезке $[x_2; b]$, положив $a = x_2$, $x_2 = x_3$, $f(x_2) = f(x_3)$. Перейти к шагу 5.

ШАГ5. Проверка на окончание поиска. Вычислить $\varepsilon n = (b-a)/2$ и сравнить с ε . Если $\varepsilon n > \varepsilon$, то перейти к следующей итерации, вернувшись к шагу 2, иначе - завершить поиск x^* , положив $x^* \approx x_2, f^* \approx f(x_2)$.

Отметим, что на первой итерации данного метода деления отрезка пополам вычисляется не более трех значений $f(x)$, а на остальных – не более двух. Поэтому N вычислений $f(x)$ гарантируют осуществление $(N-1)/2$ итераций, и достигнутая точность определения x^* составляет

$$\varepsilon(N) = (b-a)/(2^{(N-1)/2+1}).$$

7. Методы минимизации унимодальных функций: метод золотого сечения.

Рассмотрим такое расположение точек x_1 и x_2 на отрезке $[a; b]$, при котором одна из них становится пробной точкой и на новом отрезке, полученном после исключения части исходного отрезка. Причем точки x_1 и x_2 обладают также следующим свойством: каждая из них делит отрезок на две неравные части так, что отношение длины всего отрезка к длине его большей части равно отношению длин большей и меньшей частей отрезка. То есть отрезок делится в **золотом отношении**, а точки x_1 и x_2 называются **точками золотого сечения** отрезка (рис. 2).

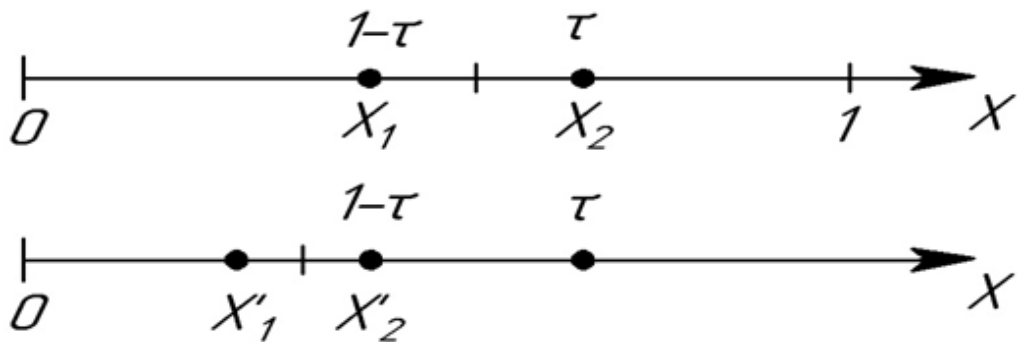


Рис2

Для произвольного отрезка $[a; b]$ выражения для x_1 и x_2 имеют вид

$$x_1 = a + (3 - \sqrt{5})(b-a)/4; \quad x_2 = a + (\sqrt{5} - 1)(b-a)/4.$$

В конце вычислений по данному методу в качестве приближенного значения x^* можно взять середину последнего и полученных отрезков $x^* \approx x_{\text{сред}} = (b+a)/2$.

Приведем описание алгоритма метода золотого сечения.

ШАГ 1. Вычислить

$$x_1 = (a + (3 - \sqrt{5}))(b - a)/2$$

$$x_2 = (a + (\sqrt{5} - 1))(b - a)/2.$$

Вычислить $f(x_1)$ и $f(x_2)$. Положить $\tau = (\sqrt{5} - 1)/2$, $\varepsilon n = (b - a)/2$.

ШАГ 2. Проверка на окончание поиска: если $\varepsilon n > \varepsilon$, то перейти к шагу 3, иначе – к шагу 4.

ШАГ 3. Переход к новому отрезку и новым пробным точкам.

Если $f(x_1) \leq f(x_2)$, то перейти к отрезку $[a; x_2]$, положив $b = x_2$, $x_2 = x_1$, $f(x_2) = f(x_1)$, $x_1 = b - \tau(b - a)$ и вычислить $f(x_1)$, иначе – положить $a = x_1$, $x_1 = x_2$, $f(x_1) = f(x_2)$, $x_2 = a + \tau(b - a)$ и вычислить $f(x_2)$.

Положить $\varepsilon n = \tau \cdot \varepsilon$ и перейти к шагу 2.

ШАГ 4. Окончание поиска: положить $x^* \approx x_{\text{сред}} = (b+a)/2$, $f^* \approx f(x_{\text{сред}})$.

8. Методы минимизации унимодальных функций: метод средней точки.

Если определение значений производной $f'(x)$ не представляет затруднений, то в процедуре исключения отрезков в методе деления отрезка пополам вычисление двух значений вблизи середины очередного отрезка можно заменить вычислением одного значения $f'(x)$ в его средней точке $x_{\text{сред}} = (b+a)/2$.

В самом деле, если $f'(x) > 0$, то точка $x_{\text{сред}}$ лежит на участке монотонного возрастания $f(x)$, поэтому $x^* < x_{\text{сред}}$, и точку минимума следует искать на отрезке $[a; x_{\text{сред}}]$. При $f'(x) < 0$ имеем противоположную

ситуацию и переходим к отрезку $[x_{сред}; b]$. Равенство $f'(x) = 0$ означает, что точка минимума найдена точно: $x^* = x_{сред}$ (рис. 3).

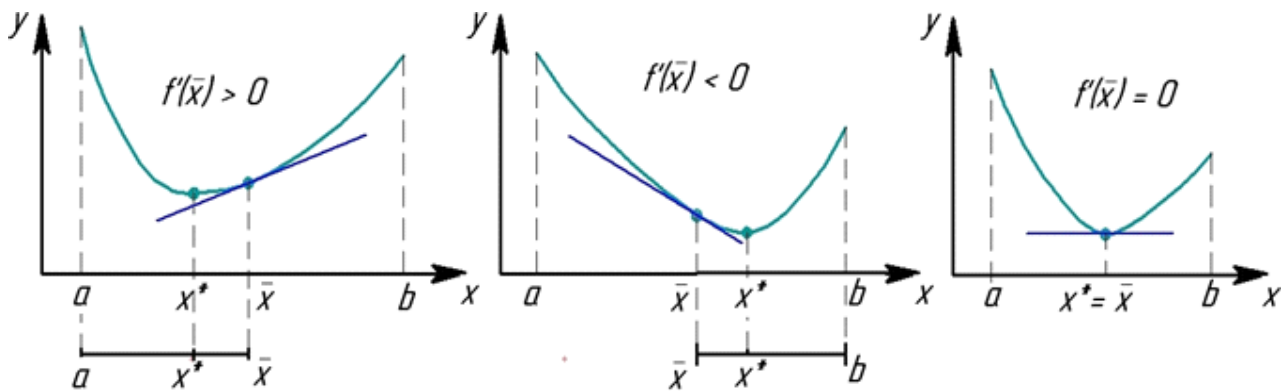


Рис3

Такое исключение отрезков требует на каждой итерации только одного вычисления $f'(x)$ и уменьшает отрезок поиска точки x^* ровно вдвое.

Приведем описание алгоритма метода средней точки. ШАГ 1.

Положить $x^* \approx x_{сред} = (b+a)/2$, вычислить $f'(x_{сред})$.

ШАГ 2. Проверка на окончание поиска: если $|f'(x_{сред})| \leq \varepsilon$, то положить $x^* \approx x_{сред}$, $f^* \approx f(x_{сред})$ и завершить поиск, иначе – перейти к шагу 3.

ШАГ3 . Сравнить $f'(x_{сред})$ с нулем. Если $f'(x_{сред}) > 0$, то продолжить поиск на отрезке $[a; x_{сред}]$, положив $b = x_{сред}$, иначе – перейти к отрезку $[x_{сред}; b]$, положив $a = x_{сред}$. Перейти к шагу 1.

9.Методы минимизации унимодальных функций: метод хорд.

Как уже отмечалось, равенство $f'(x) = 0$ является необходимым и достаточным условием глобального минимума выпуклой дифференцируемой функции $f(x)$. Поэтому если на концах отрезка $[a; b]$ производная $f'(x)$ имеет разные знаки, т.е. $f'(a)f'(b) < 0$, то на интервале $(a; b)$ найдется точка, в которой $f'(x)$ обращается в нуль, и поиск точки минимума $f(x)$ на $[a; b]$ эквивалентен решению уравнения

$$f'(x) = 0 \text{ на интервале } (a; b).$$

Отсюда следует, что при $f'(a)f'(b) < 0$ любой приближенный метод решения уравнения $f'(x) = 0$ можно рассматривать как метод минимизации выпуклой дифференцируемой функции $f(x)$ на отрезке $[a; b]$ (рис. 4).

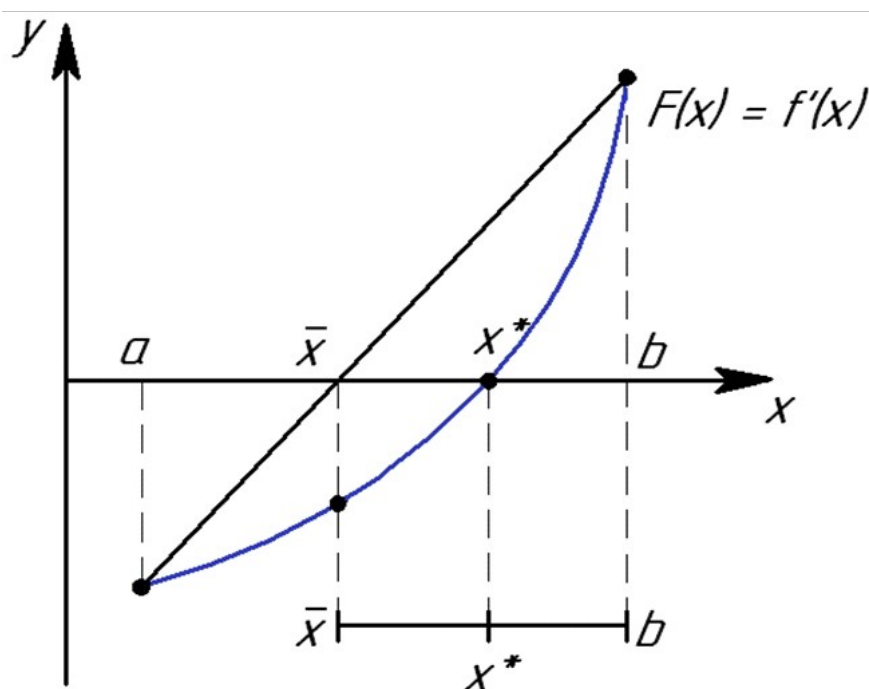


Рис 4

В курсе математического анализа рассматривается *метод хорд* приближенного решения уравнения $F(x)=0$ на отрезке при $[a; b]$ при $F(a)F(b) < 0$. Этот метод основан на исключении отрезков путем определения точки x_0 пересечения с осью Ox хорды графика функции $F(x)$ на очередном отрезке.

Полагая $F(x) = f'(x)$, записываем координату точки x_0 :

$$x_0 = a - (f'(a) \cdot (a - b)) / (f'(a) - f'(b)).$$

Отрезок дальнейшего поиска точки x^* ($[a; x_0]$ или $[x_0; b]$) выбирается в зависимости от знака $f'(x_0)$ так же, как в методе средней точки. На каждой итерации, кроме первой, следует вычислять одно новое значение $f'(x)$.

Приведем описание алгоритма метода хорд.

ШАГ 1. Найти x_0

$$x_0 = a - (f'(a) \cdot (a-b)) / (f'(a) - f'(b)).$$

Вычислить $f'(x_0)$. Перейти к шагу 2.

ШАГ2. Проверка на окончание поиска: если $|f'(x_0)| \leq \varepsilon$, то положить $x^* \approx x_0, f^* \approx f(x_0)$ и завершить поиск, иначе – перейти к шагу 3.

ШАГ3. Переход к новому отрезку. Если $f'(x_0) > 0$, то продолжить поиск на отрезке $[a; x_0]$, положив $b = x_0, f'(b) = f'(x_0)$, иначе – перейти к отрезку $[x_0; b]$, положив $a = x_0, f'(a) = f'(x_0)$. Перейти к шагу 1.

Замечание. До сих пор предполагалось, что $f'(a)f'(b) < 0$, т.е. производная на концах отрезка имеет разные знаки. При нарушении этого условия точку можно указать сразу. Так, если $f'(a) > 0, f'(b) > 0$, то $f(x)$ возрастает на $[a; b]$, следовательно, $x^* = a$, а при $f'(a) < 0, f'(b) < 0$ она убывает и $x^* = b$. В случае $f'(a)f'(b) = 0$ $x^* = a$ или $x^* = b$, в зависимости от того, на каком из концов отрезка $[a; b]$ $f'(x) = 0$.

10. Методы минимизации унимодальных функций: метод Ньютона.

Предположим, что $f(x)$ – дважды дифференцируемая функция, причем $f''(x) > 0$ (напомним, что это гарантирует выпуклость $f(x)$). Тогда корень уравнения $f'(x) = 0$ можно искать приближенно, используя *метод касательных*. Этот метод решения уравнения $F(x) = 0$ состоит в построении последовательных приближений $x_k, k=0, 1, \dots$ следующим образом. В очередной точке x_k строится линейная аппроксимация функции $F(x)$

(касательная к графику $F(x)$) и точка, в которой аппроксимирующая функция обращается в нуль, используется в качестве следующего приближения x_{k+1} . (Рис. 5).

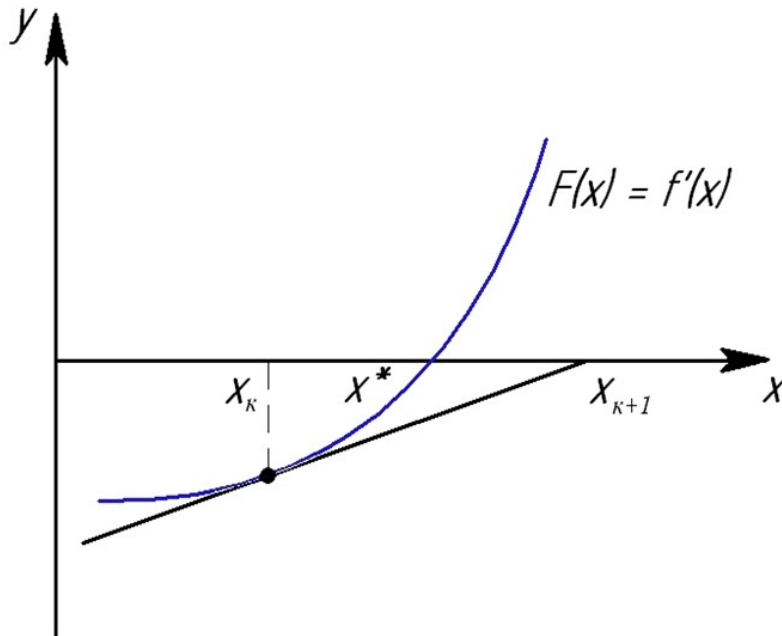


Рис5

Уравнение касательной к графику $F(x)$ в точке $x = x_k$ имеет вид

$$y = F(x_k) + F'(x_k)(x - x_k),$$

поэтому точка $x = x_{k+1}$, найденная из условия $y=0$, определяется формулой $x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k)$, где $k=0,1,\dots$, и x_0 – точка, выбранная в качестве начального приближения. Вычисления производят до тех пор, пока не выполнится неравенство $|f'(x_k)| < \epsilon$, после чего полагают $x^* \approx x_k$. Такая процедура поиска точки минимума называется *методом Ньютона*.

11. Теоремы двойственности. Двойственная задача линейного программирования.

Каждая задача линейного программирования (ЛП) можно сопоставить другую задачу, называемую двойственной по отношению к первой.

Двойственная задача определяется следующим образом:

Исходная задача ЛП: $L = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$

$$Ax \leq B$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Двойственная задача:

$$z = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_m y_m \rightarrow \max; \text{ограничение: } A^T Y \geq C$$

Теоремы двойственности:

Первая:

1. Если одна из пары двойственных задач имеет оптимальное решение, то другая задача также имеет оптимальное решение.
Если значение целевой функции одной задач не ограничено, то двойственная не имеет допустимых решений.
2. Для любых допустимых решений X и Y прямой и двойственной задачи соответственно значение целевой функции прямой задачи не превосходит значения целевой функции двойственной задачи

$$\sum C_i X_i \leq \sum b_j y_j$$

Данное условие будет равенством тогда и только тогда, когда X и Y являются оптимальными решениями прямой и двойственной задачи.

Вторая:

1. Если прямая и двойственные задачи имеют допустимые решения (разрешимые), то в каждой паре двойственных условий одно условие является свободным, а другое закрепленным.

12. Методы линейного программирования: симплекс-метод (выбор разрешающих строки, столбца, элемента).

13. Преобразование симплекс-таблиц, поиск решения.

14. Метод градиентного спуска.

Пусть $f(x)$ выпуклая, непрерывно дифференцируемая диф. В пространстве E_n
 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Требуется найти ее точку минимума x^*

Выберем произвольное начальное приближение $x^{(0)}$ и построим последовательность точек $x^{(K+1)} = x^{(K)} - \alpha_K \cdot \nabla f(x^{(K)})$; $K = 0, 1, 2, \dots$

α_K – параметрические шаги, выбираются таким образом, чтобы $f(x^{(K+1)}) < f(x^{(K)})$; $K = 0, 1, 2, \dots$

Условие окончания поиска $\rightarrow |\overrightarrow{\text{grad}} f(x)| \leq \varepsilon$.

15. Метод наискорейшего спуска.

Рассмотрим $f(x)$ функция дифференцируемая в пространстве ε_n

Найти $f(x^*) \rightarrow \min$

1. Выберем начальные приближения $x^{(0)} \in \varepsilon_n$

Построим последовательность $x^{(K+1)} = x^{(K)} - \alpha_K * f'(x^{(K)})$; $K = 0, 1, 2, \dots$ $\alpha_K > 0$ – параметрические шаги

Окончание поиска:

$$|\overrightarrow{\text{grad}} f(x)| \leq \varepsilon$$

$$|f'(x^{(K)})| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\overrightarrow{\text{grad}} f(x))_i^2} \leq \varepsilon$$

Метод наискорейшего спуска отличается от метода градиентного спуска способом определения величины α_K .

$$\Phi_K(\alpha_K) = \min \Phi_K(\alpha) \quad \Phi_K(\alpha) = f[x^{(K)} - \alpha * f'(x^{(K)})]$$

Такой выбор α_K обеспечивает максимально возможное уменьшение функции $f(x)$ вдоль направления ее антиградиента в точке $x^{(K)}$

5.5.2. Метод проекции градиента. Пусть на k -м шаге итерационного процесса имеется допустимое управление $u^k(t)$, $t \in T$, $k = 0, 1, \dots$. Найдем соответствующие решения $x^k(t)$, $\psi^k(t)$, $t \in T$, фазовой и сопряженной задач. Образует вспомогательное управление $\bar{u}^k(t)$ по правилу

$$\bar{u}^k(t) = P_U(u(t) + H_u(\psi^k(t), x^k(t), u^k(t), t), t), t \in T.$$

Здесь P_U — оператор проецирования на множество U в евклидовой метрике. Подсчитаем величину

$$\delta_1(u^k) = \int_T \langle H_u(\psi^k(t), x^k(t), u^k(t), t), \bar{u}^k(t) - u^k(t) \rangle dt \geq 0.$$

Если $\delta_1(u^k) = 0$, то управление u^k удовлетворяет дифференциальному принципу максимума. В этом случае метод прекращает свою работу.

Пусть $\delta_1(u^k) > 0$. Сформируем α -параметрическое семейство управлений:

$$u_\alpha^k(t) = u^k(t) + \alpha(\bar{u}^k(t) - u^k(t)), t \in T, \alpha \in [0, 1].$$

Очередное $(k+1)$ -е приближение определим следующим образом:

$$u^{k+1}(t) = u_{\alpha_k}^k(t), t \in T,$$

где параметр α_k является решением задачи одномерной оптимизации

$$J(u_\alpha^k) \rightarrow \min, \alpha \in [0, 1].$$

Пример 5.5.2.

Пример 5.5.2.

$$J(u) = -2x(1) - \int_0^1 x(t)(3u(t) + 1) dt \rightarrow \min,$$

$$\dot{x} = -u, \quad x(0) = 1, \quad |u(t)| \leq 1.$$

Провести одну итерацию метода проекции градиента для управления $u^0(t) = 0, \quad t \in T$.

Решение. Функция Понтрягина в данном случае имеет вид

$$H(\psi, x, u, t) = -\psi u + 3xu + x,$$

причем $H_u = 3x - \psi$. Запишем сопряженную задачу

$$\dot{\psi} = -3u - 1, \quad \psi(1) = 2.$$

Найдем фазовую и сопряженную траектории, соответствующие управлению u^0 :

$$x^0(t) = 1, \quad \psi^0(t) = 3 - t, \quad t \in T.$$

Сформируем задачу поиска вспомогательного управления

$$\bar{u}^0 = P_{|u| \leq 1}(t), \quad t \in T.$$

Тогда $\bar{u}^0(t) = t$. Подсчитаем величину

$$\delta_1(u^0) = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3} > 0.$$

Образует α -параметрическое семейство управлений:

$$u_\alpha^0 = \alpha t, \quad 0 \leq \alpha \leq 1, \quad t \in T.$$

При этом следующее приближение определяется по правилу

$$u^1(t) = u_{\alpha_0}^0(t) = \alpha_0 t, \quad t \in T,$$

где α_0 — решение задачи $J(u_\alpha^0) \rightarrow \min, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$.

Найдем явное представление для функционала $J(u_\alpha^0)$ через параметр α . С этой целью подсчитаем траекторию $x_\alpha^0(t), \quad t \in T$, решая задачу Коши

$$\dot{x} = -\alpha t, \quad x(0) = 1.$$

Тогда, $x_\alpha^0(t) = 1 - \frac{1}{2} \alpha t^2$. В результате получаем

$$\begin{aligned} J(u_\alpha^0) &= -2x_\alpha^0(1) - \int_0^1 x_\alpha^0(t)(3u_\alpha^0(t) + 1) dt = \\ &= \alpha - 2 - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2} \alpha t^2\right)(3\alpha t + 1) dt = \frac{2}{8} \alpha^2 - \frac{1}{3} \alpha - 3. \end{aligned}$$

Поставим задачу на поиск параметра α_0 :

$$\frac{3}{8} \alpha^2 - \frac{1}{3} \alpha - 3 \rightarrow \min, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Отсюда, $\alpha_0 = 4/9$. Запишем итоговый ответ: $u^1(t) = (4/9)t, \quad t \in [0, 1]$.